

1. Überprüfen Sie das Distributivgesetz $A(B+C) = AB+AC$, für

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

2. Berechnen Sie die Produkte AB und BA , soweit möglich, für die folgenden Matrizen:

a) $A = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$ b) $A = \begin{pmatrix} 8 & 3 & -2 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 4 & 3 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}$

c) $A = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}, B = (0 \quad -2 \quad 3)$ d) $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

3. Ein Betrieb montiert aus Einzelteilen $T_1, \dots, T_5$ Baugruppen $B_1, \dots, B_4$ und fertigt aus den Baugruppen Enderzeugnisse E_1, E_2, E_3 . Die beiden folgenden Tabellen zeigen, wie viel Einzelteile für die Montage einer Baugruppe und wie viel Baugruppen für die Fertigung eines Endproduktes benötigt werden:

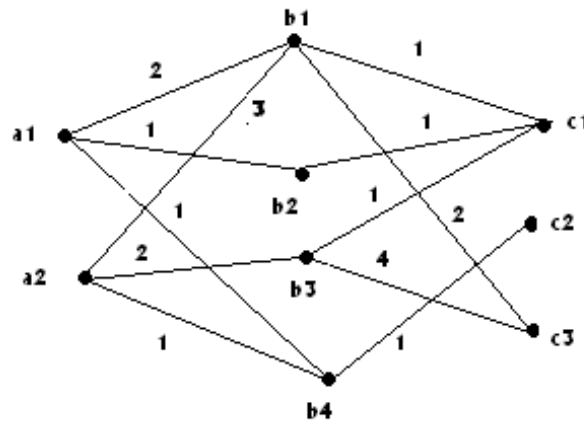
	B_1	B_2	B_3	B_4
T_1	2	1	3	4
T_2	2	0	5	3
T_3	6	3	4	2
T_4	3	4	0	1
T_5	1	1	1	9

	E_1	E_2	E_3
B_1	3	6	2
B_2	4	1	6
B_3	0	4	5
B_4	8	0	0

- a) Der Betrieb soll von Endprodukt E_1 400, von E_2 500 und von E_3 300 Stück liefern. Fassen Sie diese Mengen im Produktionsvektor $\vec{p}$ zusammen. Wie lässt sich mit Hilfe der Matrizenrechnung der Vektor $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3, b_4)^T$ bestimmen, der angibt, wie hoch der Gesamtbedarf der einzelnen Baugruppen im vorliegenden Fall ist?
- b) Bestimmen Sie den Bedarfsvektor $\vec{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)^T$, der für den vorgegebenen Produktionsvektor $\vec{p}$ den Gesamtbedarf je Einzelteil angibt.

Teil Wirtschaftsmathematik 1

4. Die folgende Abbildung zeigt die Anzahl der täglichen Flugverbindungen zwischen größeren Flughäfen in drei verschiedenen Ländern A , B und C . Die an die Verbindungslinien geschriebenen Zahlen zeigen die Anzahl der Verbindungsflüge zwischen den Flughäfen. Z.B. gibt es von Flughafen b_3 in Land B vier Flüge zu Flughafen c_3 in Land C , aber keinen zu Flughafen c_2 in Land C . Stellen Sie die relevanten Daten in Matrizen dar und berechnen Sie mit Hilfe der Matrizenmultiplikation die Gesamtanzahl der Flugverbindungen zwischen den verschiedenen Flughäfen in den Ländern A und C .



5. (Migration, Übergangsmatrix) Nehmen Sie an, dass ein Land in drei Regionen 1, 2 und 3 aufgeteilt ist. Die Anteile der Bevölkerung, die innerhalb eines Jahres in einer Region bleiben oder in eine andere Region umziehen, seien gegeben durch die sog. Übergangsmatrix

$$P = \begin{pmatrix} 0,80 & 0,15 & 0,05 \\ 0,10 & 0,70 & 0,05 \\ 0,10 & 0,15 & 0,90 \end{pmatrix}.$$

Dabei bezeichnet das Element p_{ij} den Anteil der Bevölkerung, der von Region j zu Region i umzieht ($i, j = 1, 2, 3$). So bedeuten die Einträge $p_{11} = 0,80$, $p_{21} = 0,10$ und $p_{31} = 0,10$, dass 80 % der Bevölkerung der Region 1 in Region 1 bleiben, während 10 % von Region 1 nach Region 2 und 10 % von Region 1 nach Region 3 migrieren.

Zur Zeit $t = 0$ sei die Bevölkerungszahl der drei Regionen gegeben durch den Vektor

$$\vec{x}^0 = \begin{pmatrix} 5 \\ 10 \\ 6 \end{pmatrix} \text{ (in Mio.)}.$$

Berechnen Sie die Bevölkerungszahl der drei Regionen nach einem Jahr.

Teil Wirtschaftsmathematik 1

6. Ein Unternehmen produziert aus zwei verschiedenen Rohstofftypen drei verschiedene Endprodukte. Die Produktionsmengen der Endprodukte seien gegeben durch den Spaltenvektor $\vec{x} = (15.000 \quad 27.000 \quad 13.000)^T$ [ME] und die dazugehörigen Preise (pro ME) durch den Spaltenvektor $\vec{p}_x = (10 \quad 12 \quad 5)^T$ [GE/ME].

Die dazu benötigten Inputmengen seien gegeben durch den Vektor $\vec{r} = \begin{pmatrix} 11.000 \\ 30.000 \end{pmatrix}$ [ME]

und die dazugehörigen Preise (pro ME) durch den Vektor $\vec{p}_r = (20 \quad 8)^T$ [GE/ME].

Berechnen Sie den Gewinn der Unternehmung.